Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 06

Alessandro Toigo

5 marzo 2025

Densità geometrica

$$p_T(k) = q(1-q)^{k-1} \quad \text{con} \quad k \in S = \{1, 2, 3, \ldots\}$$

T ha densità *geometrica* di parametro q :

$$T \sim \mathcal{G}(q)$$

In $n = \infty$ prove di Bernoulli con probabilità di successo q, la v.a.

$$T(\omega) = \inf\{k \geq 0 \mid \omega \in \text{“si avrà successo alla } k\text{-esima prova”}\}$$
$$= \text{prima volta che si realizza un successo}$$

ha densità $\mathcal{G}(q)$:

$$\mathbb{P}(T > k) = \mathbb{P}(\text{“si hanno 0 successi nelle prime } k \text{ prove”})$$
$$= \binom{k}{0} q^0 (1-q)^{k-0} = (1-q)^k \quad \Rightarrow \quad \ldots$$

Densità ipergeometrica

Un'urna contiene $\begin{cases} - & r \text{ palline rosse (numerate da } 1 \text{ a } r) \\ - & b \text{ palline blu (numerate da } r+1 \text{ a } r+b) \end{cases}$

Si estraggono n palline dall'urna senza reimmissione

PROBLEMA: Con quale probabilità k palline sono rosse e $n-k$ blu?

Densità ipergeometrica

Un'urna contiene $\begin{cases} - & r \text{ palline rosse (numerate da } 1 \text{ a } r) \\ - & b \text{ palline blu (numerate da } r+1 \text{ a } r+b) \end{cases}$

Si estraggono n palline dall'urna senza reimmissione

PROBLEMA: Con quale probabilità k palline sono rosse e $n-k$ blu?

$\Omega = \{\omega \subseteq \{1, \dots, r, r+1, \dots, r+b\} \mid |\omega| = n\} \subset \mathcal{P}(\{1, \dots, r+b\})$

$\{\{i_1, \dots, i_n\}\} =$ "si estraggono le palline $i_1, \dots, i_n$" $\quad (i_u \neq i_v \text{ se } u \neq v)$

Densità ipergeometrica

Un'urna contiene $\begin{cases} - & r \text{ palline rosse (numerate da } 1 \text{ a } r) \\ - & b \text{ palline blu (numerate da } r+1 \text{ a } r+b) \end{cases}$

Si estraggono n palline dall'urna senza reimmissione

PROBLEMA: Con quale probabilità k palline sono rosse e $n-k$ blu?

$$\Omega = \{\omega \subseteq \{1, \dots, r, r+1, \dots, r+b\} \mid |\omega| = n\}$$
$$= \{\omega_r \cup \omega_b \mid \omega_r \subseteq \{1, \dots, r\},\ \omega_b \subseteq \{r+1, \dots, r+b\},\ |\omega_r| + |\omega_b| = n\}$$

$\{\{i_1, \dots, i_n\}\}$ = "si estraggono le palline $i_1, \dots, i_n$" $\quad (i_u \neq i_v \text{ se } u \neq v)$

Densità ipergeometrica

Un'urna contiene $\begin{cases} - & r \text{ palline rosse (numerate da } 1 \text{ a } r) \\ - & b \text{ palline blu (numerate da } r+1 \text{ a } r+b) \end{cases}$

Si estraggono n palline dall'urna senza reimmissione

PROBLEMA: Con quale probabilità k palline sono rosse e $n-k$ blu?

$$\Omega = \{\omega \subseteq \{1, \dots, r, r+1, \dots, r+b\} \mid |\omega| = n\}$$
$$= \{\omega_r \cup \omega_b \mid \omega_r \subseteq \{1, \dots, r\},\ \omega_b \subseteq \{r+1, \dots, r+b\},\ |\omega_r| + |\omega_b| = n\}$$

$\{\{i_1, \dots, i_n\}\}$ = "si estraggono le palline $i_1, \dots, i_n$" ($i_u \neq i_v$ se $u \neq v$)

$(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ = spazio di probabilità uniforme

Densità ipergeometrica

Un'urna contiene $\begin{cases} - & r \text{ palline rosse (numerate da } 1 \text{ a } r) \\ - & b \text{ palline blu (numerate da } r+1 \text{ a } r+b) \end{cases}$

Si estraggono n palline dall'urna senza reimmissione

PROBLEMA: Con quale probabilità k palline sono rosse e $n-k$ blu?

$$\Omega = \{\omega \subseteq \{1, \dots, r, r+1, \dots, r+b\} \mid |\omega| = n\}$$
$$= \{\omega_r \cup \omega_b \mid \omega_r \subseteq \{1, \dots, r\},\ \omega_b \subseteq \{r+1, \dots, r+b\},\ |\omega_r| + |\omega_b| = n\}$$

$\{\{i_1, \dots, i_n\}\}$ = "si estraggono le palline $i_1, \dots, i_n$" $\quad (i_u \neq i_v \text{ se } u \neq v)$

$(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ = spazio di probabilità uniforme

E_k = "si estraggono k palline rosse e $n-k$ blu"
$$= \{\omega_r \cup \omega_b \mid \omega_r \subseteq \{1, \dots, r\},\ \omega_b \subseteq \{r+1, \dots, r+b\},\ |\omega_r| = k,\ |\omega_b| = n-k\}$$

Densità ipergeometrica

Un'urna contiene $\begin{cases} - & r \text{ palline rosse (numerate da } 1 \text{ a } r) \\ - & b \text{ palline blu (numerate da } r+1 \text{ a } r+b) \end{cases}$

Si estraggono n palline dall'urna senza reimmissione

PROBLEMA: Con quale probabilità k palline sono rosse e $n-k$ blu?

$$\Omega = \{\omega \subseteq \{1,\dots,r,r+1,\dots,r+b\} \mid |\omega| = n\}$$
$$= \{\omega_r \cup \omega_b \mid \omega_r \subseteq \{1,\dots,r\},\ \omega_b \subseteq \{r+1,\dots,r+b\},\ |\omega_r| + |\omega_b| = n\}$$

$\{\{i_1,\dots,i_n\}\}$ = "si estraggono le palline $i_1,\dots,i_n$" $\quad (i_u \neq i_v \text{ se } u \neq v)$

$(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ = spazio di probabilità uniforme

E_k = "si estraggono k palline rosse e $n-k$ blu"
$$= \{\omega_r \cup \omega_b \mid \omega_r \subseteq \{1,\dots,r\},\ \omega_b \subseteq \{r+1,\dots,r+b\},\ |\omega_r| = k,\ |\omega_b| = n-k\}$$

$$|\Omega| = \binom{r+b}{n}, \qquad |E_k| = \binom{r}{k}\binom{b}{n-k}$$

Densità ipergeometrica

$(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}) =$ spazio di probabilità uniforme

$E_k =$ “si estraggono k palline rosse e $n-k$ blu”

$$|\Omega| = \binom{r+b}{n}, \qquad |E_k| = \binom{r}{k}\binom{b}{n-k}$$

Densità ipergeometrica

$(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}) =$ spazio di probabilità uniforme

$E_k =$ "si estraggono k palline rosse e $n-k$ blu"

$$|\Omega| = \binom{r+b}{n}, \qquad |E_k| = \binom{r}{k}\binom{b}{n-k}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(E_k) = \binom{r}{k}\binom{b}{n-k} \Big/ \binom{r+b}{n}$$

Densità ipergeometrica

$(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ = spazio di probabilità uniforme

E_k = "si estraggono k palline rosse e $n-k$ blu"

$$|\Omega| = \binom{r+b}{n}, \qquad |E_k| = \binom{r}{k}\binom{b}{n-k}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(E_k) = \binom{r}{k}\binom{b}{n-k} \Big/ \binom{r+b}{n}$$

Z = numero di palline rosse estratte

$$p_Z(k) = \binom{r}{k}\binom{b}{n-k} \Big/ \binom{r+b}{n}$$

$$\text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

Densità ipergeometrica

$$p_Z(k) = \binom{r}{k}\binom{b}{n-k} \Big/ \binom{r+b}{n}$$

$$\text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

Z ha densità *ipergeometrica* di parametri $b + r, r, n$:

$$Z \sim \mathcal{H}(b + r, r, n)$$

Densità ipergeometrica

$$p_Z(k) = \binom{r}{k}\binom{b}{n-k} \Big/ \binom{r+b}{n}$$

$$\text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

Z ha densità *ipergeometrica* di parametri $b + r, r, n$:

$$Z \sim \mathcal{H}(b + r, r, n)$$

- Deve essere $n \leq b + r$

Densità ipergeometrica

$$p_Z(k) = \binom{r}{k}\binom{b}{n-k} \Big/ \binom{r+b}{n}$$

$$\text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

Z ha densità *ipergeometrica* di parametri $b + r, r, n$:

$$Z \sim \mathcal{H}(b + r, r, n)$$

- Deve essere $n \leq b + r$
- $p_Z(k) = 0$ se $k < \max\{0, n - b\}$ o $k > \min\{r, n\}$

Densità ipergeometrica

$$p_Z(k) = \binom{r}{k}\binom{b}{n-k} \Big/ \binom{r+b}{n}$$

$$\text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

Z ha densità *ipergeometrica* di parametri $b + r, r, n$:

$$Z \sim \mathcal{H}(b + r, r, n)$$

- Deve essere $n \leq b + r$
- $p_Z(k) = 0$ se $k < \max\{0, n - b\}$ o $k > \min\{r, n\}$
- $\mathcal{H}(b + r, r, n) \simeq B\left(n, \dfrac{r}{b + r}\right)$ se $b \gg n$ e $r \gg n$

Densità di Poisson

$$Y \sim B(n, q) \quad \text{con} \quad n \to \infty, \quad q \to 0, \quad nq = \lambda \approx 1$$

$$\Downarrow$$

$$p_Y(k) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

Y ha (circa!) densità *di Poisson* (o *poissoniana*) di parametro λ :

$$Y \approx \mathcal{P}(\lambda)$$

Densità di Poisson

$$Y \sim B(n, q) \quad \text{con} \quad n \to \infty, \quad q \to 0, \quad nq = \lambda \approx 1$$

$$\Downarrow$$

$$p_Y(k) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$p_Y(k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k}$$

Densità di Poisson

$$Y \sim B(n, q) \quad \text{con} \quad n \to \infty, \quad q \to 0, \quad nq = \lambda \approx 1$$

$$\Downarrow$$

$$p_Y(k) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$p_Y(k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

Densità di Poisson

$$Y \sim B(n, q) \quad \text{con} \quad n \to \infty, \quad q \to 0, \quad nq = \lambda \approx 1$$

$$\Downarrow$$

$$p_Y(k) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$p_Y(k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \frac{n!}{n^k (n-k)!}$$

Densità di Poisson

$$Y \sim B(n, q) \quad \text{con} \quad n \to \infty, \quad q \to 0, \quad nq = \lambda \approx 1$$

$$\Downarrow$$

$$p_Y(k) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$p_Y(k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{\to 1} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \frac{n!}{n^k (n-k)!}$$

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} 1$$

Densità di Poisson

$$Y \sim B(n, q) \quad \text{con} \quad n \to \infty, \quad q \to 0, \quad nq = \lambda \approx 1$$

$$\Downarrow$$

$$p_Y(k) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$p_Y(k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{\to 1} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n}}_{\to \mathrm{e}^{-\lambda}} \frac{n!}{n^k (n-k)!}$$

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} \mathrm{e}^{-\lambda}$$

Densità di Poisson

$$Y \sim B(n, q) \quad \text{con} \quad n \to \infty, \quad q \to 0, \quad nq = \lambda \approx 1$$

$$\Downarrow$$

$$p_Y(k) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$p_Y(k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{\to 1} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n}}_{\to \mathrm{e}^{-\lambda}} \frac{n!}{n^k (n-k)!}$$

$$\frac{n!}{n^k (n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}$$

Densità di Poisson

$$Y \sim B(n, q) \quad \text{con} \quad n \to \infty, \quad q \to 0, \quad nq = \lambda \approx 1$$

$$\Downarrow$$

$$p_Y(k) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$p_Y(k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{\to 1} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n}}_{\to \mathrm{e}^{-\lambda}} \frac{n!}{n^k\,(n-k)!}$$

$$\frac{n!}{n^k\,(n-k)!} = \frac{n\,(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} = \frac{n^k + O(n^{k-1})}{n^k}$$

Densità di Poisson

$$Y \sim B(n, q) \quad \text{con} \quad n \to \infty, \quad q \to 0, \quad nq = \lambda \approx 1$$

$$\Downarrow$$

$$p_Y(k) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$p_Y(k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{\to 1} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n}}_{\to \mathrm{e}^{-\lambda}} \underbrace{\frac{n!}{n^k\,(n-k)!}}_{\to 1}$$

$$\frac{n!}{n^k\,(n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} = \frac{n^k + O(n^{k-1})}{n^k} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 1$$

Densità di Poisson

$$Y \sim B(n, q) \quad \text{con} \quad n \to \infty, \quad q \to 0, \quad nq = \lambda \approx 1$$

$$\Downarrow$$

$$p_Y(k) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\begin{aligned} p_Y(k) &= \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{\to 1} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n}}_{\to \mathrm{e}^{-\lambda}} \underbrace{\frac{n!}{n^k (n-k)!}}_{\to 1} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \mathrm{e}^{-\lambda} \end{aligned}$$

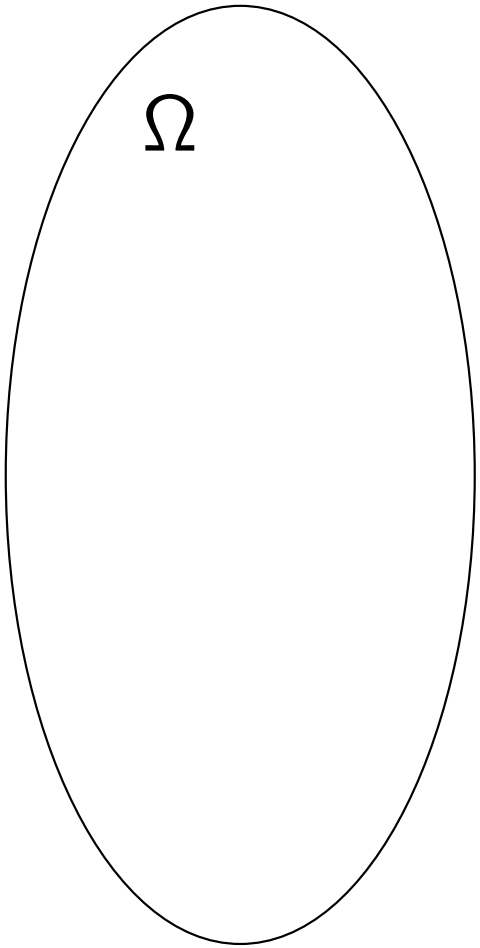
Variabili aleatorie assolutamente continue

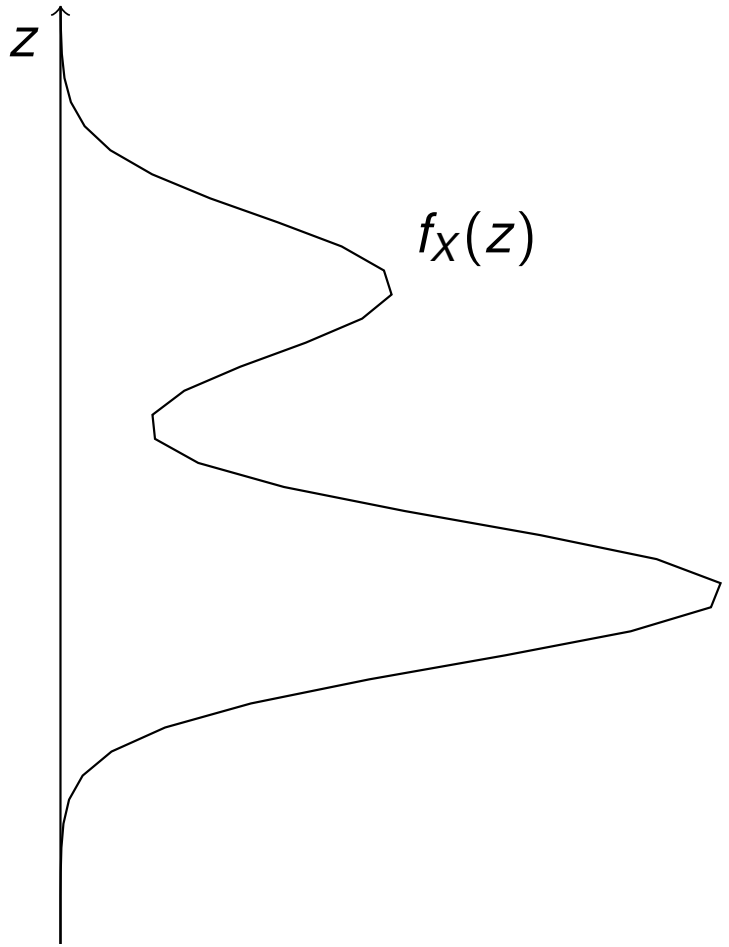
Definizione

Una v.a. X si dice *assolutamente continua* (a.c.) se esiste una funzione $f_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ t.c.

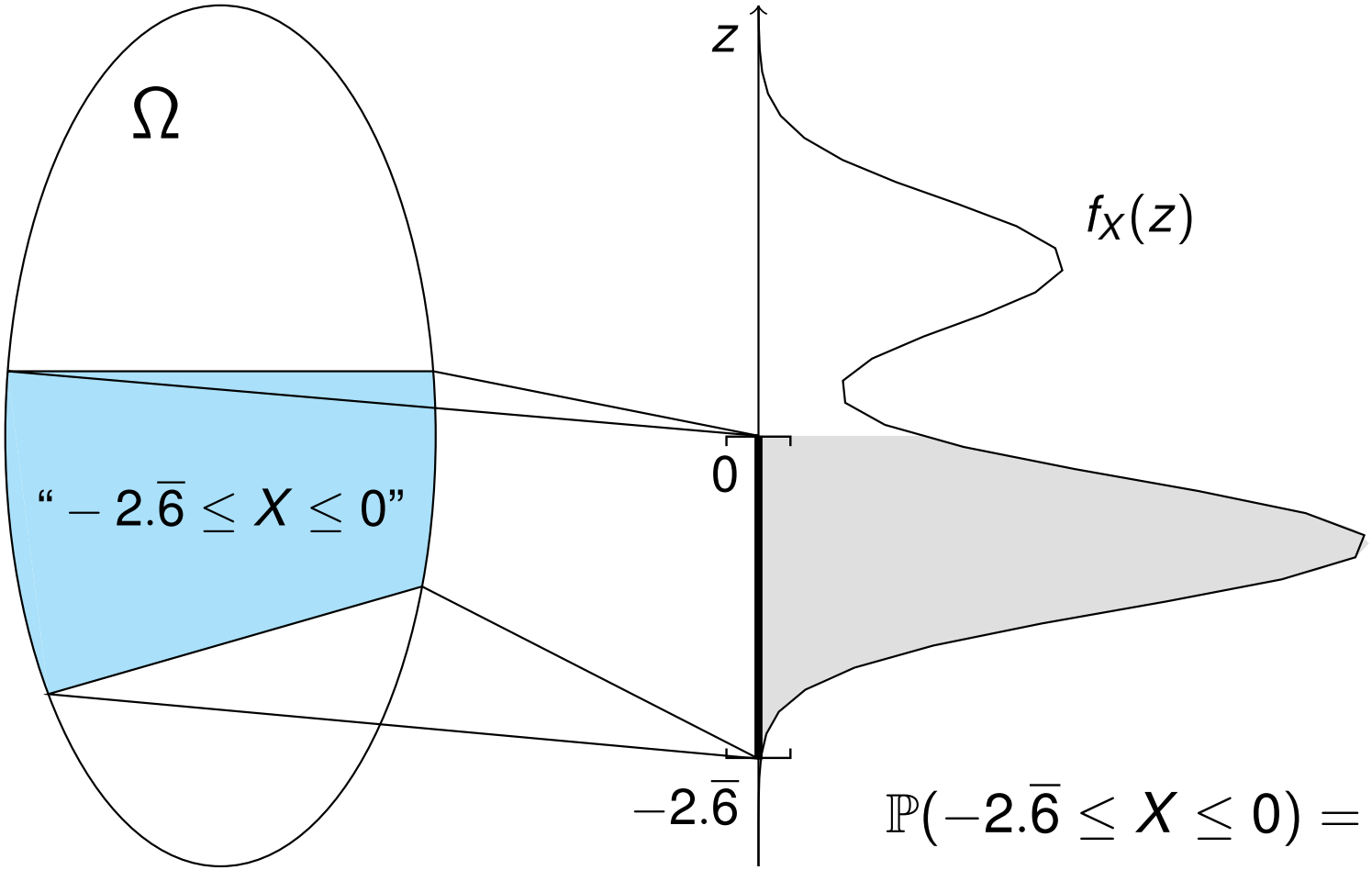
$$\mathbb{P}(s \leq X \leq t) = \int_s^t f_X(z)\,\mathrm{d}z \qquad \forall s, t \in \mathbb{R},\ s < t$$

Variabili aleatorie assolutamente continue





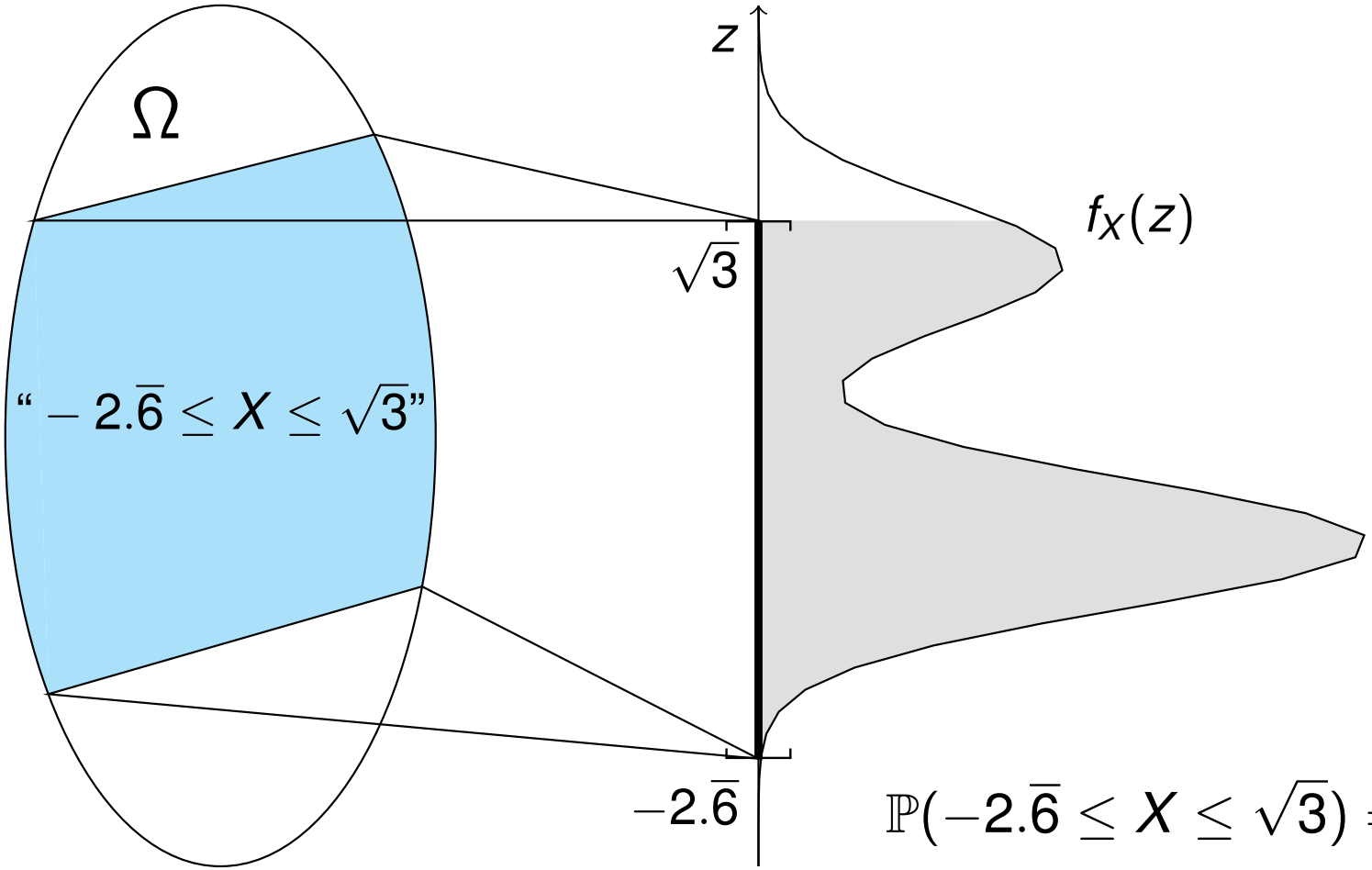
Variabili aleatorie assolutamente continue



$$\mathbb{P}(-2.\overline{6} \leq X \leq 0) =$$

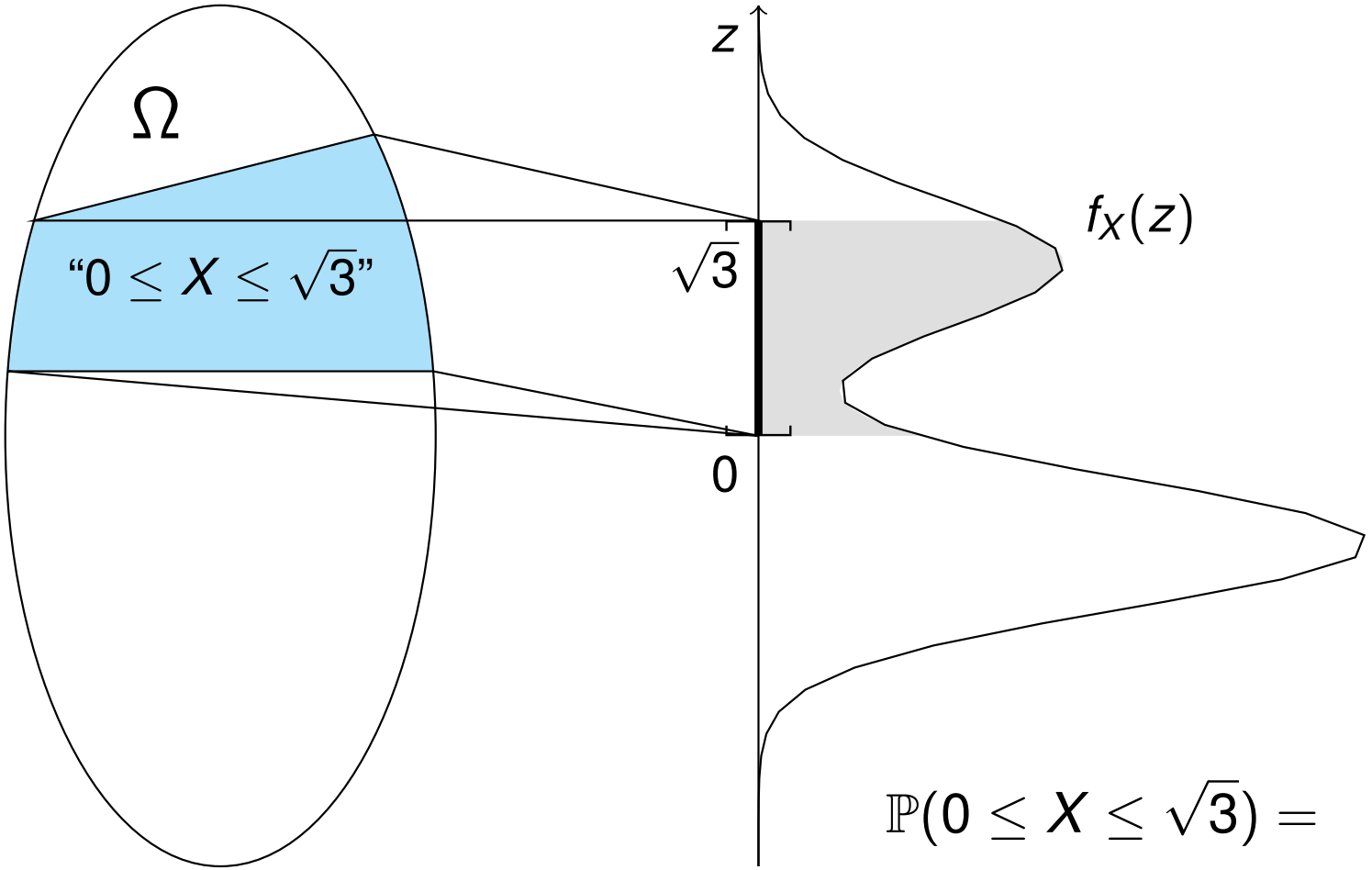
$$= \int_{-2.\overline{6}}^{0} f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

Variabili aleatorie assolutamente continue



$$\mathbb{P}(-2.\overline{6} \leq X \leq \sqrt{3}) = \int_{-2.\overline{6}}^{\sqrt{3}} f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

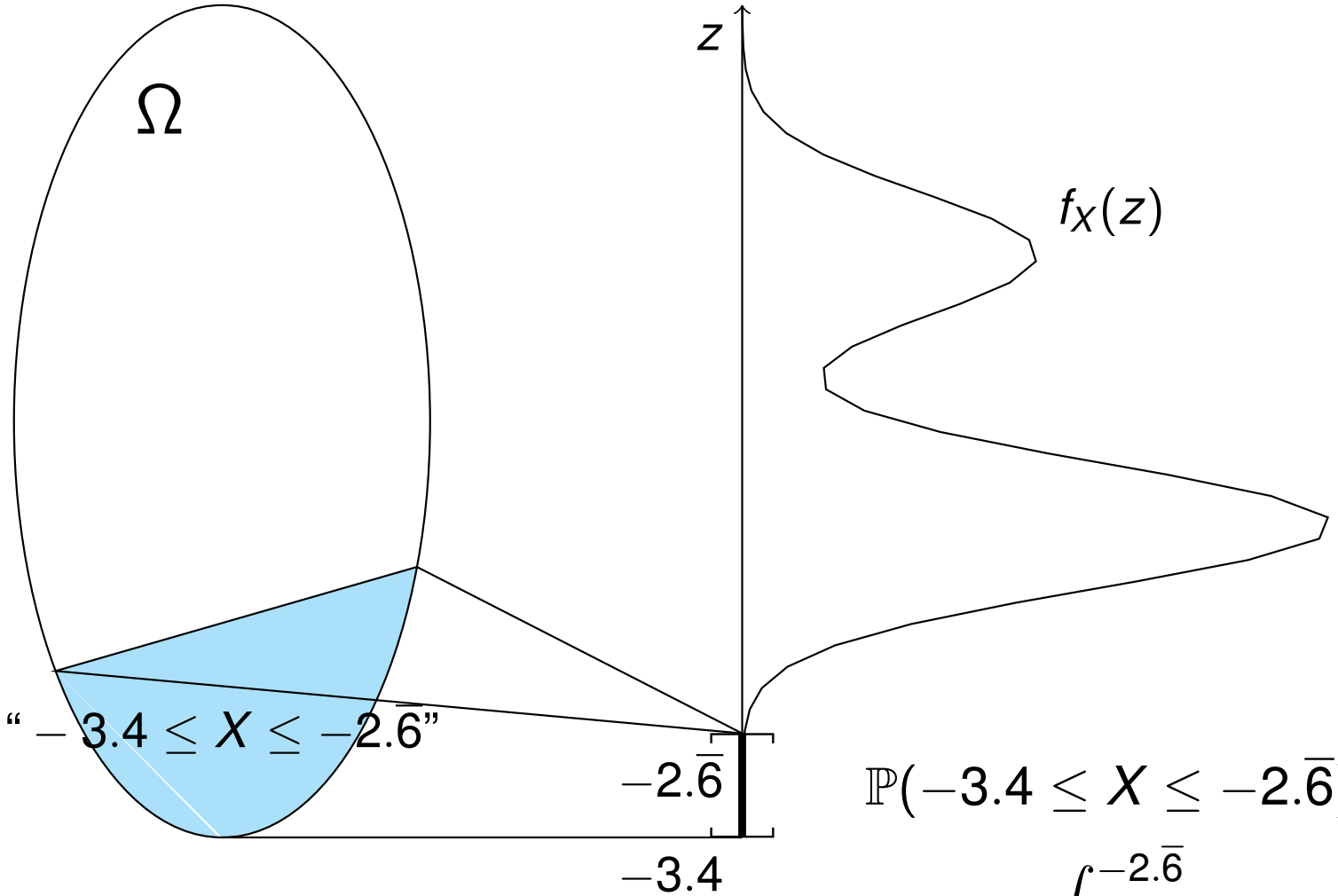
Variabili aleatorie assolutamente continue



$$\mathbb{P}(0 \leq X \leq \sqrt{3}) =$$

$$= \int_0^{\sqrt{3}} f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

Variabili aleatorie assolutamente continue



$$\mathbb{P}(-3.4 \leq X \leq -2.\overline{6}) = \int_{-3.4}^{-2.\overline{6}} f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

Variabili aleatorie assolutamente continue

Definizione

Una v.a. X si dice *assolutamente continua* (a.c.) se esiste una funzione $f_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ t.c.

$$\mathbb{P}(s \leq X \leq t) = \int_s^t f_X(z)\,\mathrm{d}z \qquad \forall s, t \in \mathbb{R},\ s < t$$

La funzione f_X è la *densità* di X, e soddisfa

- $f_X(z) \geq 0$ per ogni $z \in \mathbb{R}$ (positività)

  perché $\mathbb{P}(s \leq X \leq t) \geq 0$ per ogni $s, t \in \mathbb{R}$ con $s < t$

Variabili aleatorie assolutamente continue

Definizione

Una v.a. X si dice *assolutamente continua* (a.c.) se esiste una funzione $f_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ t.c.

$$\mathbb{P}(s \leq X \leq t) = \int_s^t f_X(z)\,\mathrm{d}z \qquad \forall s, t \in \mathbb{R},\ s < t$$

La funzione f_X è la *densità* di X, e soddisfa

- $f_X(z) \geq 0$ per ogni $z \in \mathbb{R}$ (positività)
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z)\,\mathrm{d}z = 1$ (normalizzazione)

  perché $\mathbb{P}(-\infty < X < +\infty) = 1$

Variabili aleatorie assolutamente continue

Definizione

Una v.a. X si dice *assolutamente continua* (a.c.) se esiste una funzione $f_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ t.c.

$$\mathbb{P}(s \leq X \leq t) = \int_s^t f_X(z)\,\mathrm{d}z \qquad \forall s, t \in \mathbb{R},\ s < t$$

La funzione f_X è la *densità* di X, e soddisfa

- $f_X(z) \geq 0$ per ogni $z \in \mathbb{R}$ (positività)
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z)\,\mathrm{d}z = 1$ (normalizzazione)

ATTENZIONE: per una v.a. assolutamente continua

$$\mathbb{P}(X = t) = 0 \qquad \mathbb{P}(X < t) = \mathbb{P}(X \leq t) \qquad \text{ecc.}$$

Variabili aleatorie assolutamente continue

Definizione

Una v.a. X si dice *assolutamente continua* (a.c.) se esiste una funzione $f_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ t.c.

$$\mathbb{P}(s \leq X \leq t) = \int_s^t f_X(z)\,\mathrm{d}z \qquad \forall s, t \in \mathbb{R},\ s < t$$

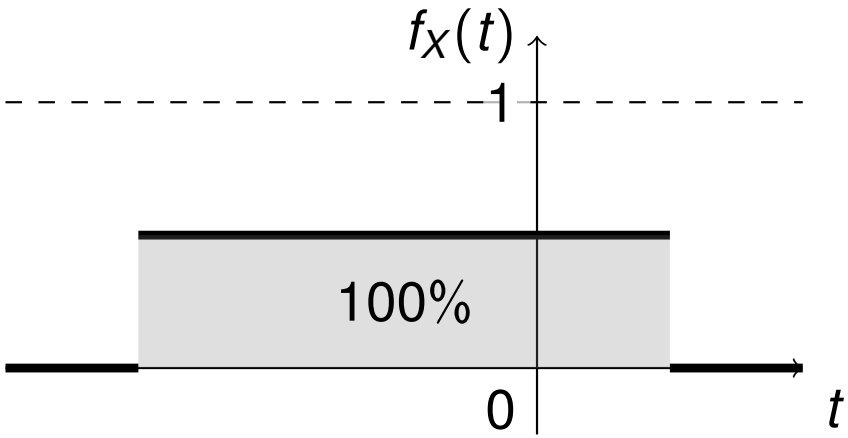
Legame densità - f.d.r. per una v.a. assolutamente continua:

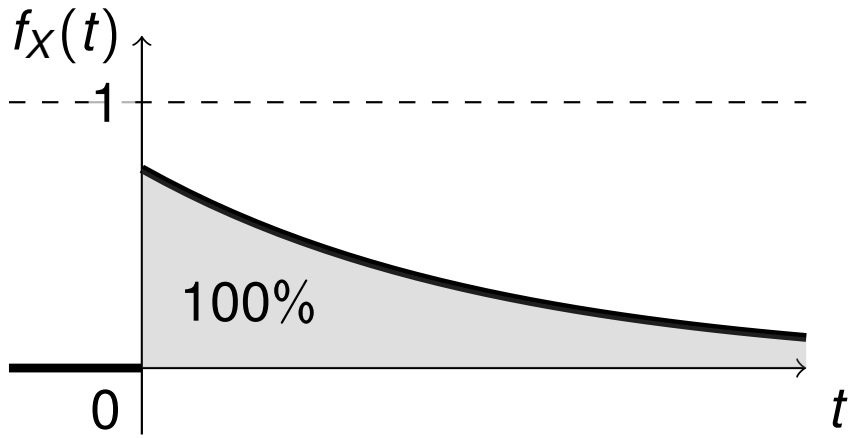
$$F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t) = \int_{-\infty}^t f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

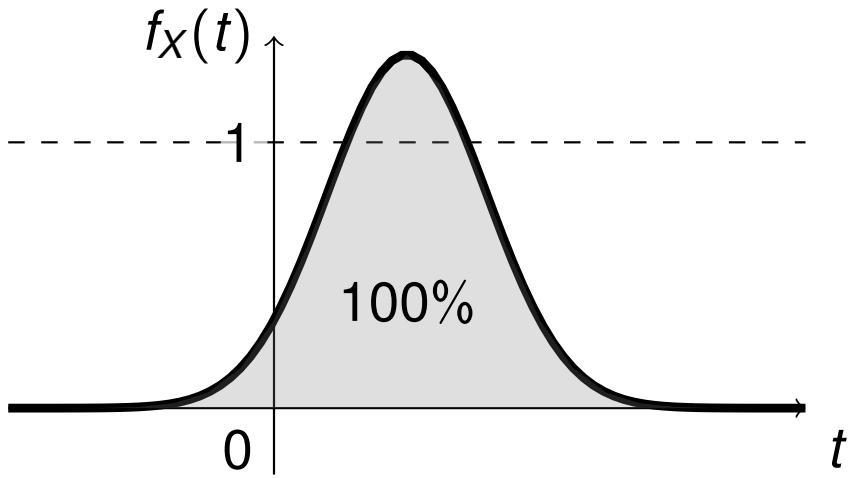
$$\Rightarrow \quad f_X(t) = \frac{\mathrm{d}\,F_X(t)}{\mathrm{d}t}$$

Variabili aleatorie assolutamente continue

ESEMPI:







Variabili aleatorie assolutamente continue

ESEMPI:

